

Difusión de materia

Objetivos teóricos

- Identificar la fuerza y el flujo termodinámicos correspondientes a un proceso de difusión simple.
- Identificar el coeficiente fenomenológico que los vincula en el régimen lineal.
- Comprender el origen del coeficiente de difusión y de la primera ley de Fick.
- Conocer la ecuación de difusión. Comprender para qué sirve y cómo permite describir el sistema y obtener la producción de entropía en procesos de difusión simple.

Objetivos prácticos

- Resolución de los problemas 17, 18, 19, 20 y 22.

Estudiaremos un único proceso de no equilibrio: **la difusión de una sola especie como consecuencia de un gradiente de su potencial químico**. Al tratarse de un proceso difusivo *debe haber, al menos, dos especies distintas en el sistema*. Supongamos que nos encontramos en la situación más sencilla, con solo dos especies. Como ejemplos, podemos tomar un contaminante en el aire (lo lógico es estudiar cómo se difunde el contaminante, considerando el resto del aire como la otra especie), o tinta diluida en agua (igualmente, lo lógico es estudiar la difusión de la tinta, tomando el agua como la otra especie). Etiquetaremos como especie 1 aquella cuya difusión queremos estudiar, y como especie 2, la que tomaremos como referencia.

Tal y como vimos en el problema 2 de la hoja 1, los correspondientes gradientes, $\vec{\nabla}\mu_1$ y $\vec{\nabla}\mu_2$, y los correspondientes flujos, $\vec{J}_1$ y $\vec{J}_2$, pueden escribirse en función de un único gradiente y un único flujo. El flujo es el de la especie 1, $\vec{J}_1$. El gradiente es, también, el de la misma especie, pero multiplicado por un factor que tiene en cuenta la existencia de la otra especie:

$$\left(\vec{\nabla}\mu_1\right)_{\text{efectivo}} \equiv \left(1 + \frac{m_1c_1}{m_2c_2}\right) \vec{\nabla}\mu_1. \quad (1)$$

Notación: Para estudiar este proceso denotaremos:

$$\vec{J} \equiv \vec{J}_1, \quad (2)$$

$$\vec{\nabla}\mu \equiv \left(1 + \frac{m_1c_1}{m_2c_2}\right) \vec{\nabla}\mu_1. \quad (3)$$

Esta notación puede resultar algo extraña, pues le estamos llamando gradiente a algo que no es exactamente un gradiente. Si embargo, si consideramos ejemplos como los propuestos al principio de este documento, $m_1c_1 \ll m_2c_2$, de forma que $\vec{\nabla}\mu \approx \vec{\nabla}\mu_1$. Podemos entender el contenido de esta clase como el resultado de esta aproximación¹.

Paso 1: Términos en la ecuación para la producción de entropía

Como el único proceso de no equilibrio es la difusión:

$$\sigma = - \sum_{\alpha} \vec{J}_{\alpha} \vec{\nabla} \left(\frac{\mu_{\alpha}}{T} \right) = - \sum_{\alpha} \frac{\vec{J}_{\alpha}}{T} \vec{\nabla} \mu_{\alpha}, \quad (4)$$

al ser la temperatura homogénea (si no lo fuera, entonces se daría un segundo proceso de no equilibrio: la conducción térmica). Finalmente, como solo se difunde una especie, según la notación introducida en el apartado anterior:

$$\sigma = - \frac{\vec{J}}{T} \vec{\nabla} \mu. \quad (5)$$

De aquí se deduce que:

¹ Implícitamente, estamos considerando esta aproximación siempre que mencionamos el término difusión. Si decimos que una especie se difunde, estamos dando por hecho que se difunde sobre otra que es mucho más abundante. Los ejemplos dados al comienzo de este documento sirven para ilustrar este hecho.

$$\begin{aligned} \text{Fuerza termodinámica: } X &= -\frac{\vec{\nabla}\mu}{T} \\ \text{Flujo termodinámico: } J &= \vec{J}. \end{aligned}$$

Paso 2: Ecuación fenomenológica

Como en el resto del tema, consideramos que el proceso se produce en el régimen lineal. La relación entre el flujo y la fuerza viene dada, pues, por el coeficiente fenomenológico L_{mm} :

$$\vec{J} = -\frac{L_{mm}}{T} \vec{\nabla}\mu \quad (6)$$

Como el coeficiente L_{mm} es diagonal, el segundo principio de la termodinámica establece que $L_{mm} > 0$. De aquí en adelante, L_{mm} será siempre un escalar; no consideraremos, pues, medios anisótropos.

Paso 3: Relación con magnitudes físicas

Si bien la fuerza termodinámica depende del gradiente de potencial químico, este no es fácil de obtener, ni como resultado de una simulación, ni como medida en un experimento. En su lugar, resulta mucho más útil recurrir a la concentración de la sustancia que se difunde.

Para tratar el caso más general, consideremos que existe una ecuación de estado $\mu = \mu(T, c)$, donde T es la temperatura (que, en este caso, es homogénea y constante), y c , la concentración (que, en este caso, será inhomogénea y variable en el tiempo, si el sistema se mantiene fuera del equilibrio). Esto implica que toda variación del potencial químico es una consecuencia de la correspondiente variación de la concentración, lo que permite escribir:

$$\vec{\nabla}\mu = \left(\frac{\partial\mu}{\partial c} \right)_T \vec{\nabla}c. \quad (7)$$

De esta manera, podemos escribir la relación fenomenológica, Ec. (6),

$$\vec{J} = -\frac{L_{mm}}{T} \left(\frac{\partial\mu}{\partial c} \right)_T \vec{\nabla}c. \quad (8)$$

A partir de esta ecuación, definimos una de las magnitudes más importantes de esta clase: el **coeficiente de difusión**, D :

$$D = \frac{L_{mm}}{T} \left(\frac{\partial\mu}{\partial c} \right)_T \quad (9)$$

Introduciendo esta definición en la ecuación (8) obtenemos otro de los resultados fundamentales de esta clase: la **primera ley de Fick**:

$$\vec{J} = -D \vec{\nabla}c \quad (10)$$

Esta ley establece que, en ausencia de otros procesos de no equilibrio, el flujo difusivo es proporcional al gradiente de la concentración de la especie que se difunde. Nótese que la primera ley de Fick, Ec. (10), *está definida en forma local*. Es decir, en general:

$$\vec{J}(\vec{x}, t) = -D(\vec{x}, t) \vec{\nabla} c(\vec{x}, t). \quad (11)$$

La primera ley de Fick nos sirve, además, para determinar las unidades del coeficiente de difusión.

$$\begin{array}{l} [\vec{J}] = \text{moles m}^{-2} \text{s}^{-1} \\ [c] = \text{moles m}^{-3} \end{array} \longrightarrow [D] = \text{m}^2 \text{s}^{-1}$$

Si bien lo anterior define unívocamente el coeficiente de difusión y la primera ley de Fick, resulta poco útil para calcular: para hacerlo necesitamos conocer la ecuación de estado $\mu = \mu(T, c)$. Tal y como vimos en clases anteriores, esta relación es conocida en los sistemas ideales:

$$\mu = \mu_0 + RT \log c, \quad (12)$$

donde R es la constante de los gases, $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, y μ_0 , el potencial químico de referencia, otra constante. De este resultado se deduce que el **coeficiente de difusión para sistemas ideales** es:

$$D = \frac{L_{mm} R}{c} \quad (13)$$

Paso 4: Ecuación para la producción de entropía

Para simplificar este objetivo, nos centraremos en sistemas ideales, que son los que se utilizarán después para estudiar reacciones químicas. En tal caso, de las ecuaciones (5), (10) y (13) se obtiene:

$$\sigma = \frac{DR}{c} \left(\vec{\nabla} c \right)^2 \quad (14)$$

Nuevamente, nótese que *esta ecuación está escrita en forma local*. Por lo tanto, en general

$$\sigma(\vec{x}, t) = \frac{D(\vec{x}, t) R}{c(\vec{x}, t)} \left(\vec{\nabla} c(\vec{x}, t) \right)^2 \quad (15)$$

Con esta ecuación, conocidos el perfil de concentraciones, $c(\vec{x}, t)$, y el coeficiente de difusión, podemos calcular tanto la producción local de entropía, como la producción total (integrando al volumen ocupado por el sistema). Para ello necesitamos el último paso.

Paso 5: Ecuaciones diferenciales

Para derivar las ecuaciones que determinan la evolución de la concentración, recurrimos a las ecuaciones generales que obtuvimos en el primer tema. De entre ellas, la única relevante es la ecuación de balance de las concentraciones:

$$\frac{\partial c_\alpha}{\partial t} = \sum_\beta \nu_{\beta\alpha} r_\beta - \vec{\nabla} \cdot \vec{J}_\alpha - \vec{\nabla} \cdot (c_\alpha \vec{v}). \quad (16)$$

Como estamos considerando la difusión de una sola especie, sin términos convectivos ni reacciones químicas, la ecuación resultante es:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{J}. \quad (17)$$

Si, además, tenemos en cuenta la primera ley de Fick, Eq. (10), el resultado es:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \vec{\nabla} \cdot (D \vec{\nabla} c). \quad (18)$$

Finalmente, como siempre, hay que recordar que esta ley está escrita *en forma local*, de modo que, en general:

$$\frac{\partial c(\vec{x}, t)}{\partial t} = \vec{\nabla} \cdot (D(\vec{x}, t) \vec{\nabla} c(\vec{x}, t)). \quad (19)$$

En este punto, merece la pena comparar este resultado con el obtenido para la conducción del calor. Es fácil darse cuenta de que ambas ecuaciones son prácticamente idénticas (salvo por un factor multiplicativo).

Si bien la ecuación (18) determina únivocamente la evolución de la concentración, a partir de una condición inicial, $c(\vec{x}, 0)$, y unas condiciones de contorno en la frontera del sistema, resulta útil trabajarla un poco. Simplemente desarrollando la divergencia obtenemos:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = (\vec{\nabla} D) \cdot (\vec{\nabla} c) + D \nabla^2 c. \quad (20)$$

Para simplificar esta ecuación consideraremos dos casos concretos:

(i) El coeficiente de difusión depende de la concentración, lo que resulta en un coeficiente inhomogéneo, $D(\vec{x}, t) = D[c(\vec{x}, t)]$. En tal caso, la ecuación (20) se escribe:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \frac{\partial D}{\partial c} (\vec{\nabla} c)^2 + D \nabla^2 c. \quad (21)$$

(ii) El coeficiente de difusión es homogéneo. Este es el caso más habitual. De él se deduce el último resultado fundamental de la clase, la **ecuación de difusión**:

$$\boxed{\frac{\partial c}{\partial t} = D \nabla^2 c} \quad (22)$$

Merece la pena remarcar que *esta ecuación es idéntica a la del calor*, cambiando la temperatura, $T(\vec{x}, t)$, por la concentración, $c(\vec{x}, t)$, y el coeficiente de difusividad térmica, κ_T , por el de difusión, D . Las soluciones de ambas ecuaciones, así como todas sus propiedades, son, pues, idénticas.